



# **TOMADA DE DECISÃO MULTICRITÉRIO**

Cleyton Nobre, Thiago Fraga e Thales Tenebra

2 0 2 5





# Sumario,

1

## Modelagem Matemática;

*Modelo do problema*

2

3

## GVNS;

*Otimizador*

4

5

## Resultados;

*Apresentação da estatísticas*

6

7

Fronteira Pareto

*Dominacia das soluções*

8

Tomada de decisão

*Dominacia das soluções*

9





1

2

3

4

5

6

7

8

9

# Parâmetros

$J = \{1, 2, 3\}$ : Planos de manutenção ( $j \in J$ )

$I$ : Conjunto de equipamentos ( $|I| = 500$ ,  $i \in I$ )

$C = \{1, 2, 3, 4\}$ : Clusters de equipamentos ( $c \in C$ )

$t_0^i$ : Idade atual do equipamento  $i$  (em anos)

$c_i$ : Cluster ao qual pertence o equipamento  $i$

$f_i$ : Custo associado à falha do equipamento  $i$

$k_j$ : Fator de risco do plano de manutenção  $j$

$m_j$ : Custo de aplicar o plano  $j$  a um equipamento

$\eta_c$ : Parâmetro de escala (Weibull) para o cluster  $c$

$\beta_c$ : Parâmetro de forma (Weibull) para o cluster  $c$

$p_{i,j}$ : Probabilidade de falha do equipamento  $i$  sob o plano de manutenção  $j$

$\Delta t = 5$  anos: Horizonte de planejamento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# Modelagem

Variável de decisão

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{se o equipamento } i \text{ realiza a manutenção } j \\ 0, & \text{Caso contrário} \end{cases} \quad (1)$$

$$\forall i \in I, \forall j \in J$$

a) *Custo total de manutenção:*

$$f_1(\hat{x}) = \min \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} m_j \cdot x_{i,j} \quad (2)$$

b) *Custo esperado de falha:*

$$f_2(\hat{x}) = \min \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} p_{i,j} \cdot x_{i,j} \cdot f_i \quad (3)$$

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# Modelagem

$$\mu_i = \eta_{c_i} \cdot \gamma \left( 1 + \frac{1}{\beta_{c_i}} \right) \quad (22)$$

$$S_j = \sum_i^{|I|} x_{i,j} \cdot \mu_i \quad \forall j \in J \quad (23)$$

$$f_3(x) = \text{std} (S_1, S_2, S_3) \quad (24)$$

- Max. desvio padrão do MTTF.

---


$$n_{c,j} = \sum_{i \in I, c_i = c} x_{i,j} \quad (25)$$

$$p_{c,j} = \frac{n_{c,j}}{\sum_{j' \in J} n_{c,j'}} \quad (26)$$

$$H_c = - \sum_{j \in J} p_{c,j} \cdot \log_2(p_{c,j}) \quad (27)$$

$$f_4(x) = \frac{1}{|C|} \sum_{c \in C} H_c \quad (28)$$

- Max. entropia media dos três tipos de manutenção

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# GVNS

Estruturas de vizinhança:

- move: altera aleatoriamente o plano de manutenção de um equipamento
- double\_move: altera o plano de dois equipamentos distintos
- block\_change: altera os planos de um bloco de até 50 equipamentos consecutivos

Geração da solução inicial (critério de criticidade):

- 20% mais críticos: plano mais detalhado.
- 30% intermediários: plano médio.
- 50% menos críticos: sem manutenção.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# GVNS

Algoritmo:

1. Gerar uma solução inicial baseada na criticidade.
2. Aplicar uma sequência de vizinhanças.
3. Realizar busca local a partir da vizinhança explorada.
4. Atualizar a solução caso haja melhoria.
5. Repetir por um número fixo de iterações.

O algoritmo foi executado 5 vezes para cada função objetivo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

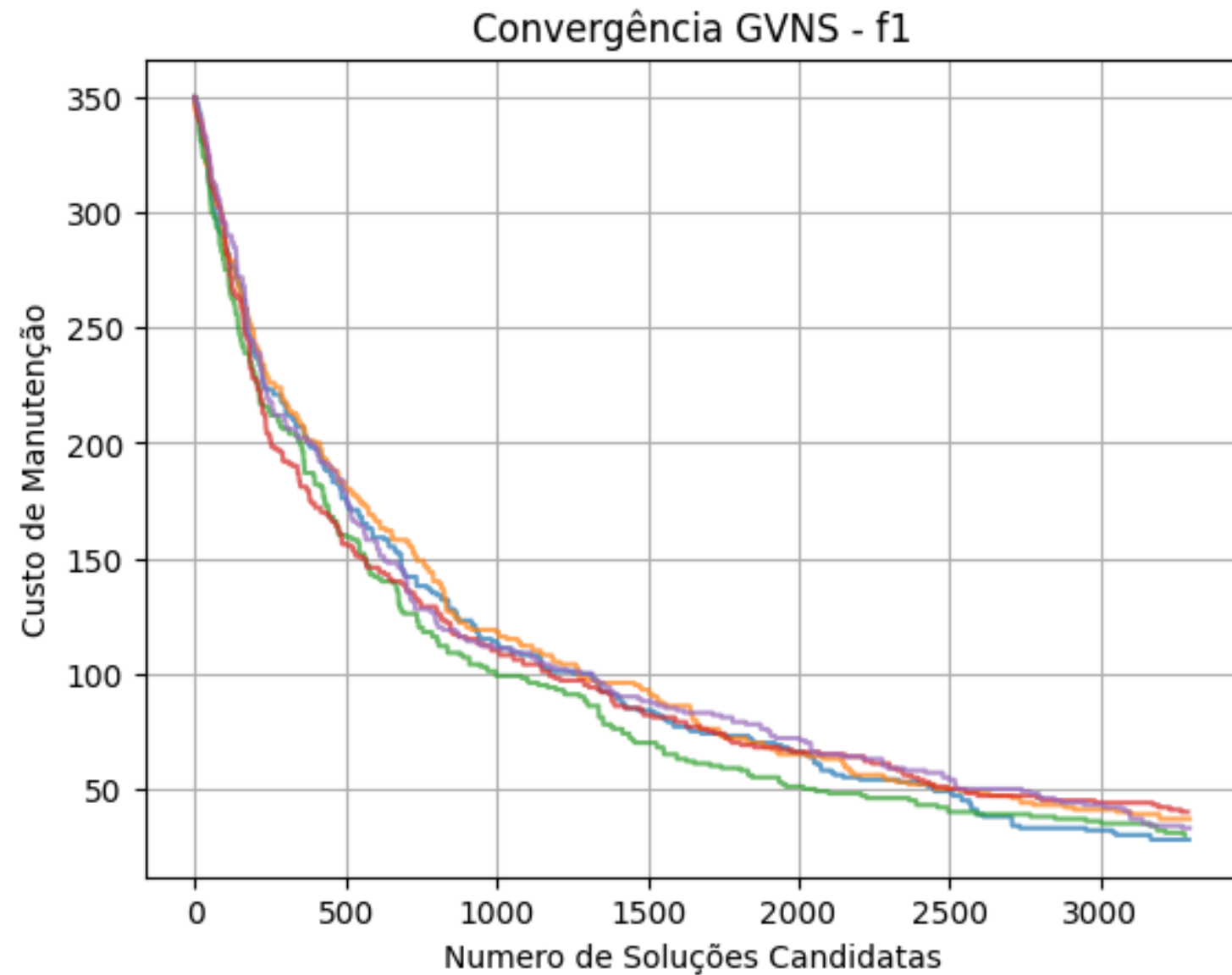
# Resultados

Custo total de manutenção:

- Mínimo: \$28,0
- Máximo: \$40,0
- Desvio Padrão: \$4,41

Resultados extremos:

- Pior: \$1000.00
- Melhor \$0.00



1

2

3

4

5

6

7

8

9

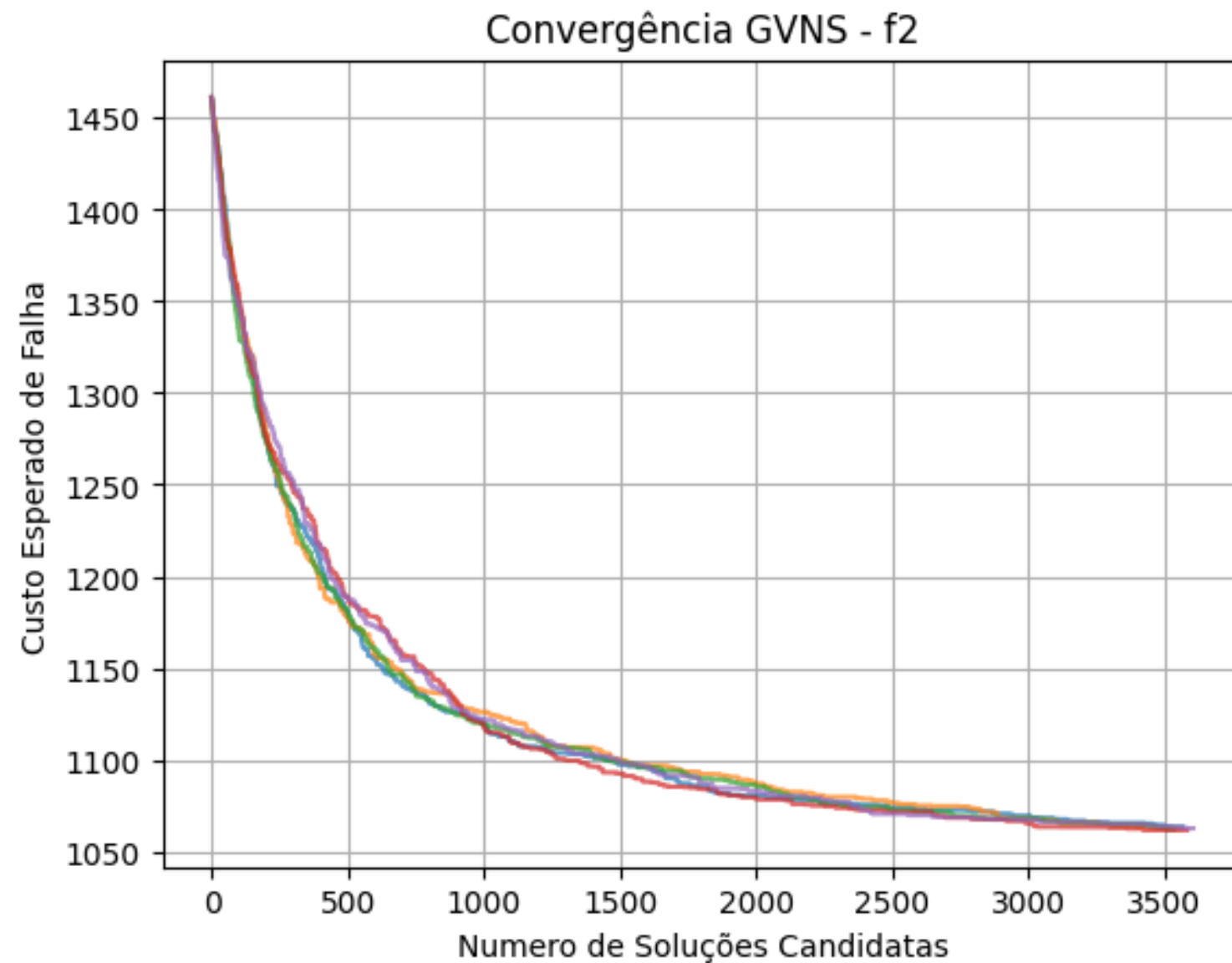
# Resultados

Custo esperado de falha:

- Mínimo: \$1061,63
- Máximo: \$1063,60
- Desvio Padrão: \$0,65

Resultados extremos:

- Pior: \$1745,49
- Melhor \$1048,18



1

2

3

4

5

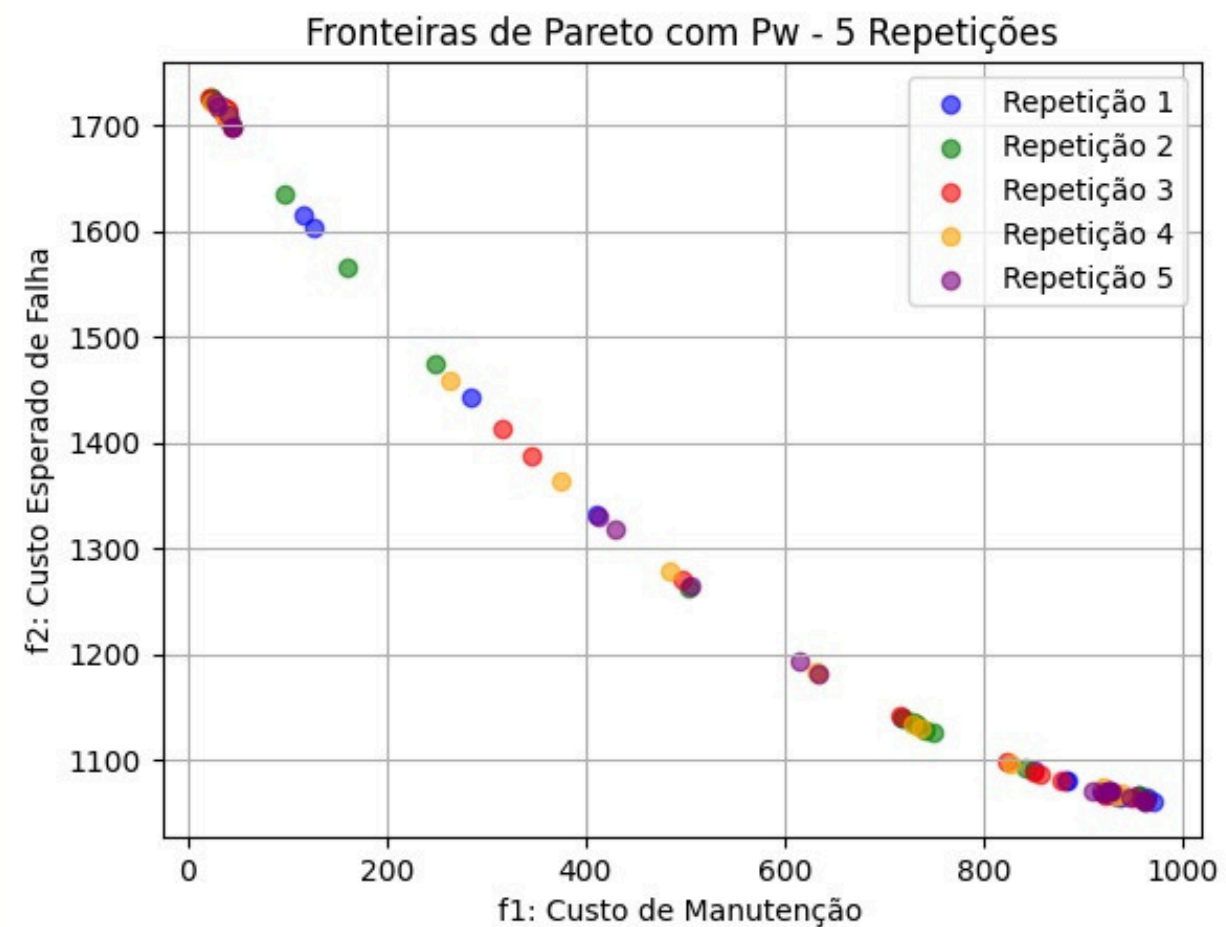
6

7

8

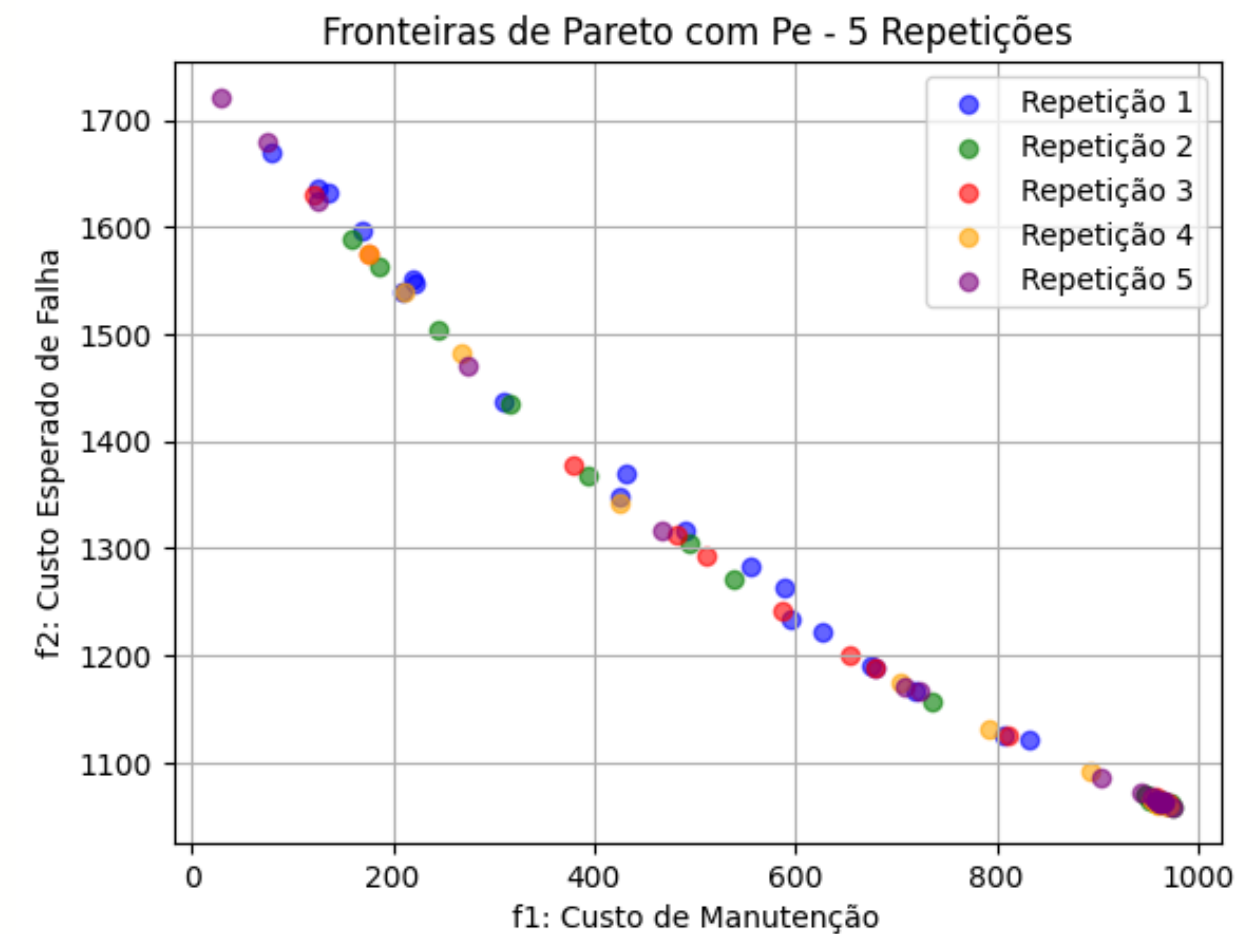
9

# Fronteira Pareto



Hipervolume:

- 63.84%



Hipervolume:

- 61.77%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# Resultados

## Promethee II

- f1: 724
- f2: 1165.90
- f3: 1221.37
- f4: 1.286

**Pesos:** [0.35, 0.40, 0.10, 0.15]

## Electre

- f1: 708
- f2: 1170.24
- f3: 1191.57
- f4: 1.307826

1

2

3

4

5

6

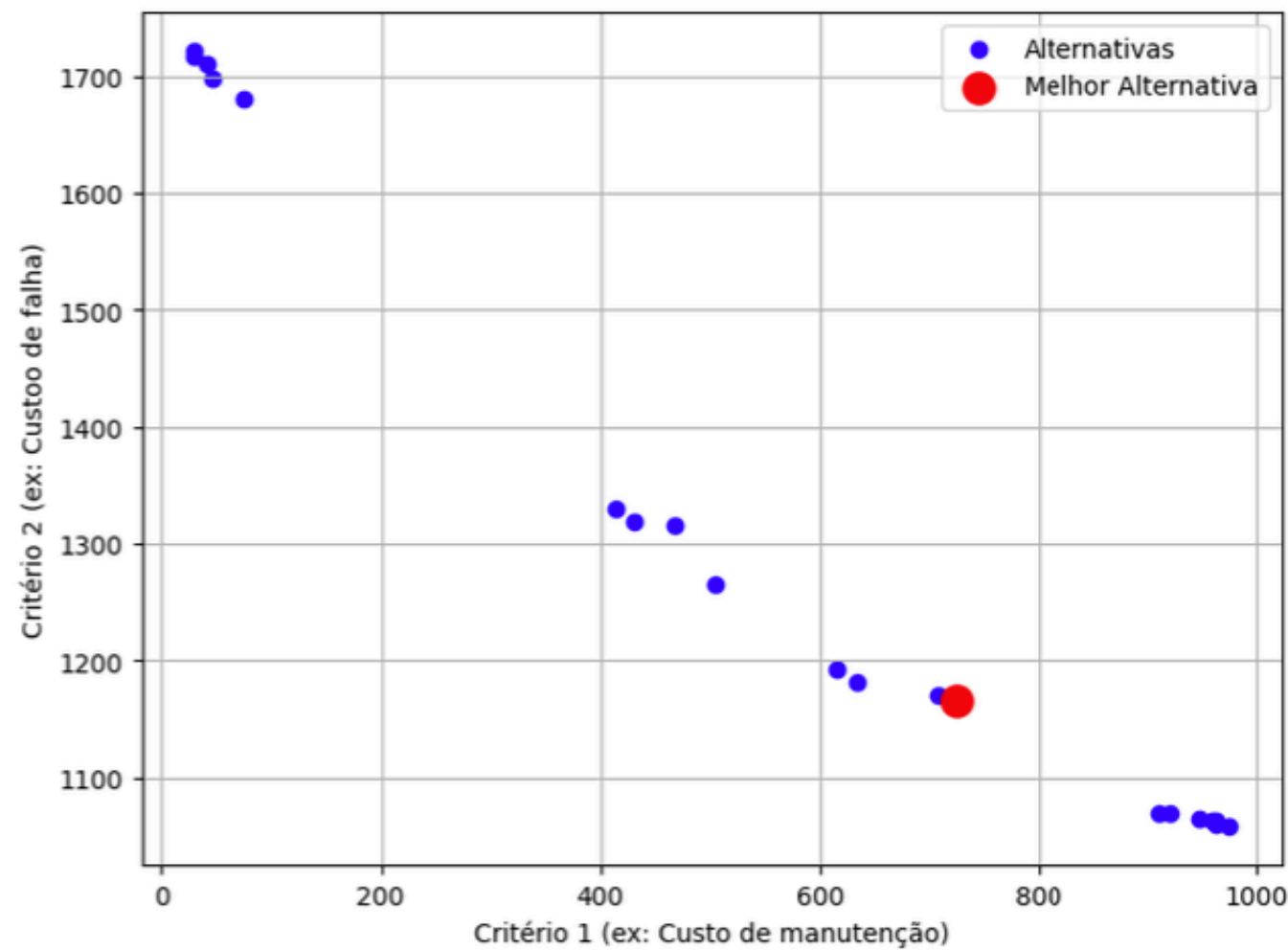
7

8

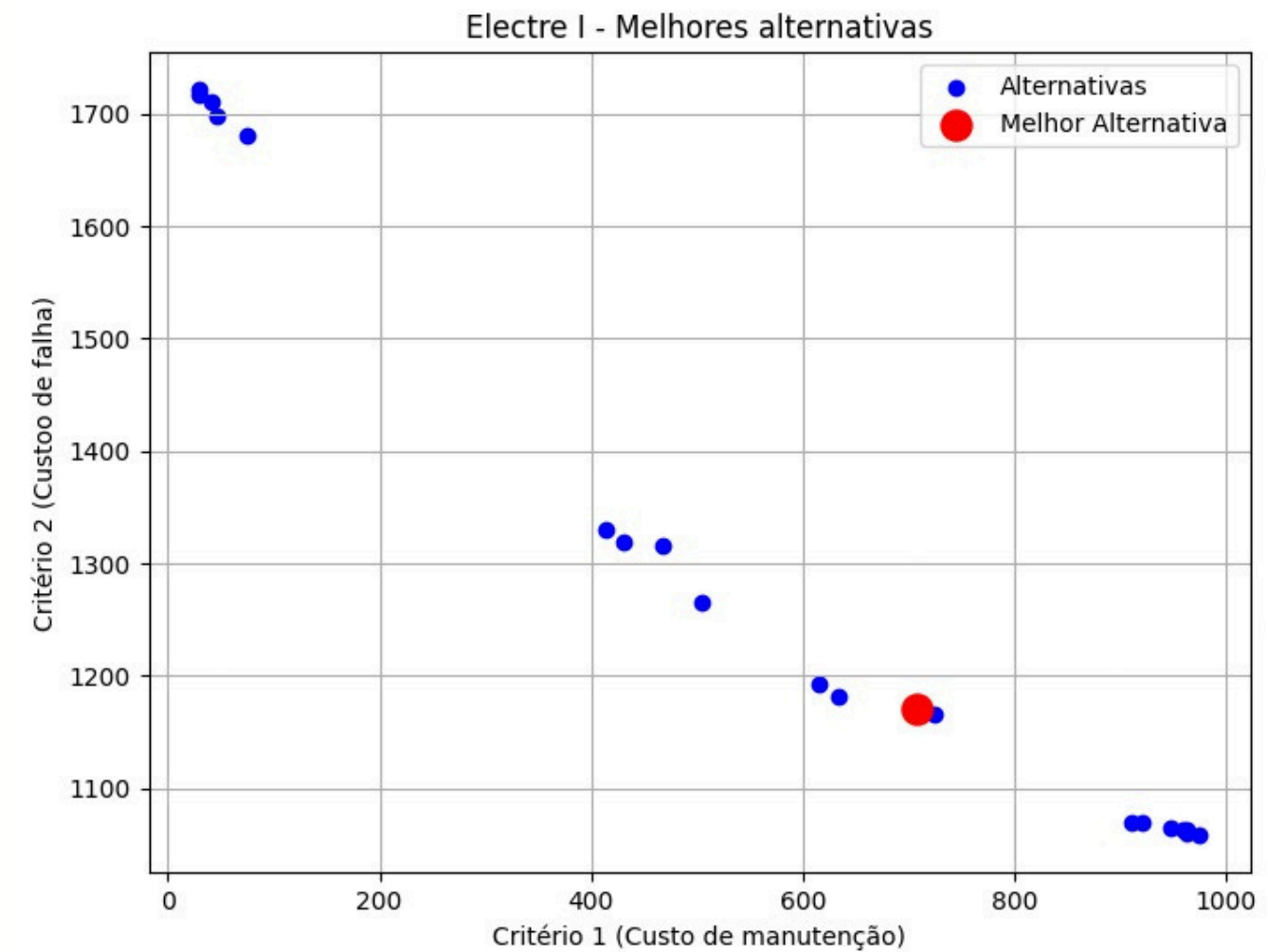
9

# Resultados

## Promethee II



## Electre





1

2

3

4

5

6

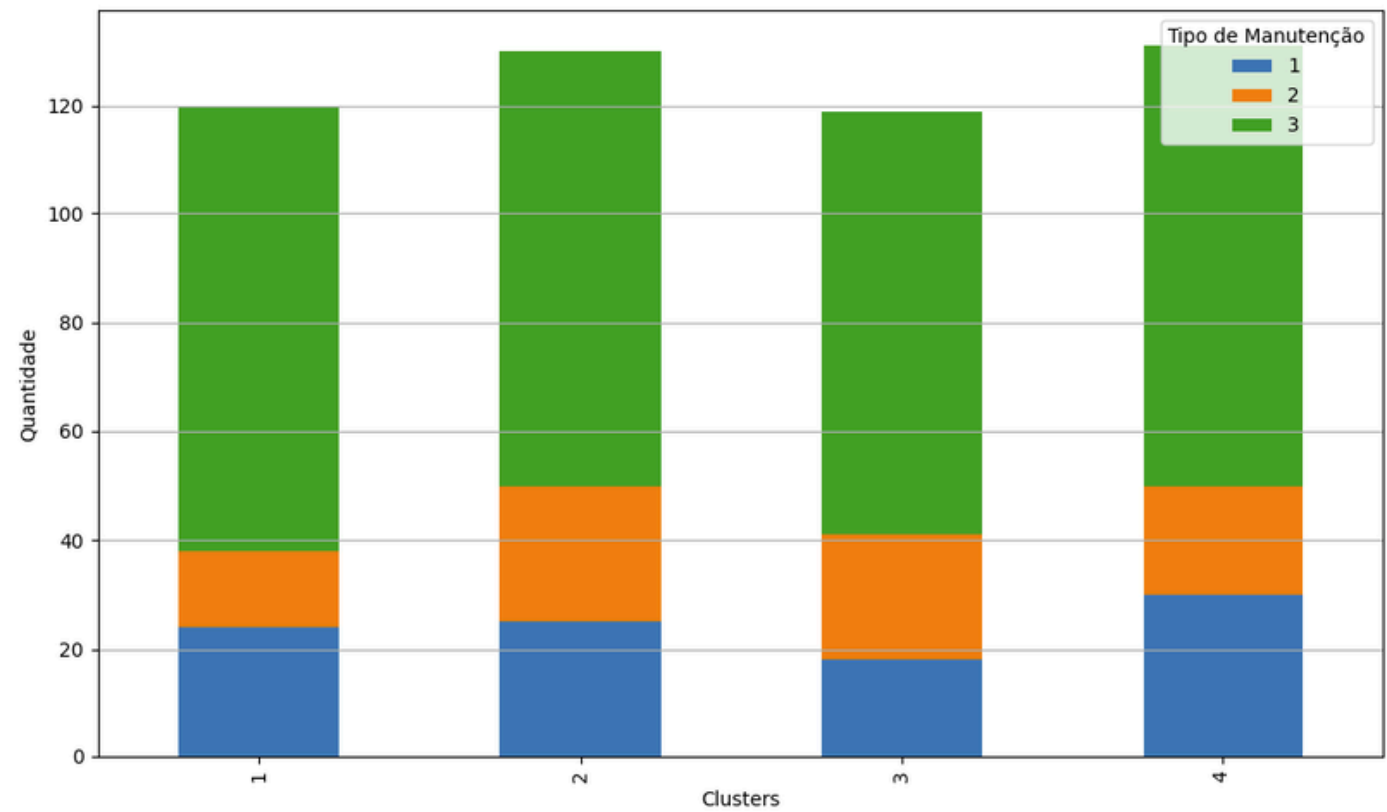
7

8

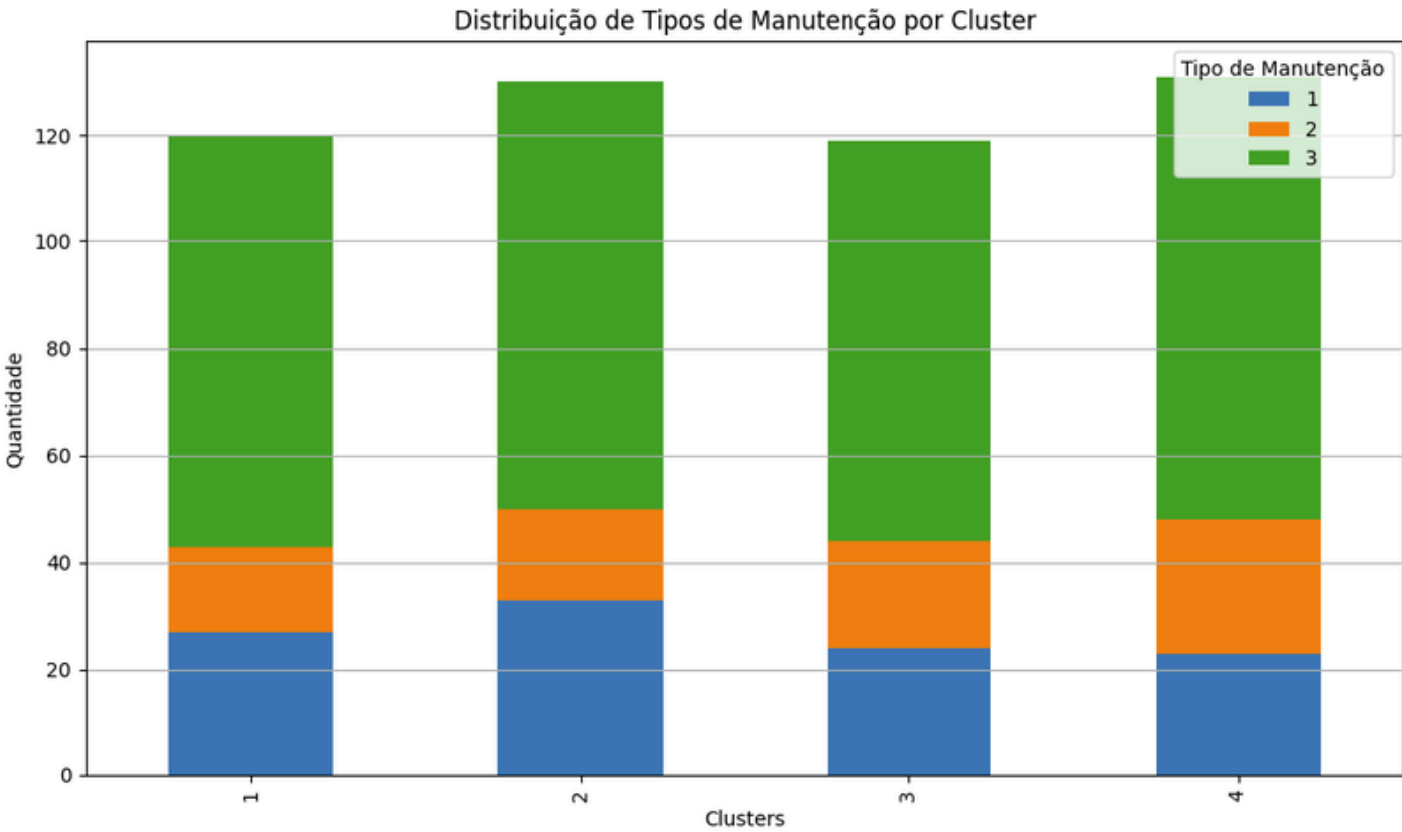
9

# Resultados

## Promethee II



## Electre





# Resultados

Critério de desempate: menor custo máximo

Promethee II

\$1889,9

Electre

**\$1878,24**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



# Referências

BATISTA, Lucas. Notas de aula da disciplina de Teoria da Decisão disponibilizadas no Moodle da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9



***Obrigado!***